

长安大学大学生创新创业训练计划项目 中期验收报告

项目名称：智能无人机路径规划仿真系统

项目级别：省级

项目类别：☒创新训练 ☐创业训练 ☐创业实践

项目编号：S202410710241

项目负责人：王钰博

负责人所属学院：信息工程学院

资助总额：0.5 万元，已拨款额：0 万元

执行年限：1 年

电 话：

E-mail：

填表日期：2024/11/18

长安大学教务处制

填 写 说 明

1. 中期验收报告由正文和附件两部分组成, 正文部分请按表格要求填写, 可根据需要加页, 要求层次分明, 内容准确。项目执行过程中的进展或研究成果、计划调整情况等, 须在报告中如实反映。

2. 对不按要求填报《中期验收报告》, 或项目执行不力, 或研究内容调整不当而影响项目顺利进展的, 中止拨款。

3. 院系专家组认真评审, 签署意见后, 学院(系)按时将《中期验收报告》(一式一份)报送教务处实践科。

一、项目主要进展（附已发表论文首页复印件）

1. 基于 Unreal Engine 4 仿真平台和 Visual Studio IDE，通过 git 工具下载 AirSim 源码，通过编译源码，进而进行 Block 测试。Block 环境测试是 AirSim 自带的 VS 平台下虚幻引擎场景的工程文件，可以测试虚幻引擎和 AirSim 是否安装配置成功。

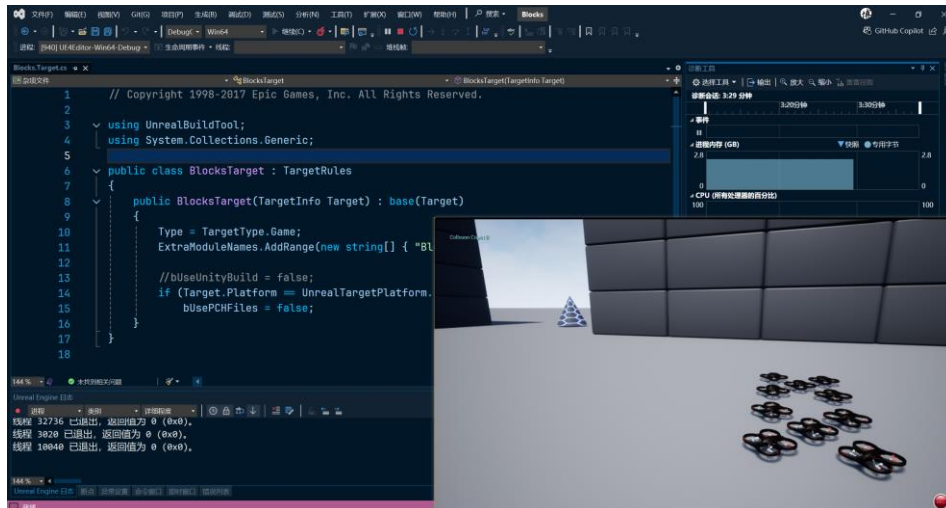


图 1 编译 AirSim 源码，进行 Block 测试

2. 基于成功的 Block 测试，创建 UE 工程 AirSim_airplay，并添加编译源码所产生的 AirSim 插件，创建 C++类以实现通过 Visual Studio 完成对 UE4 工程的链接、启动。

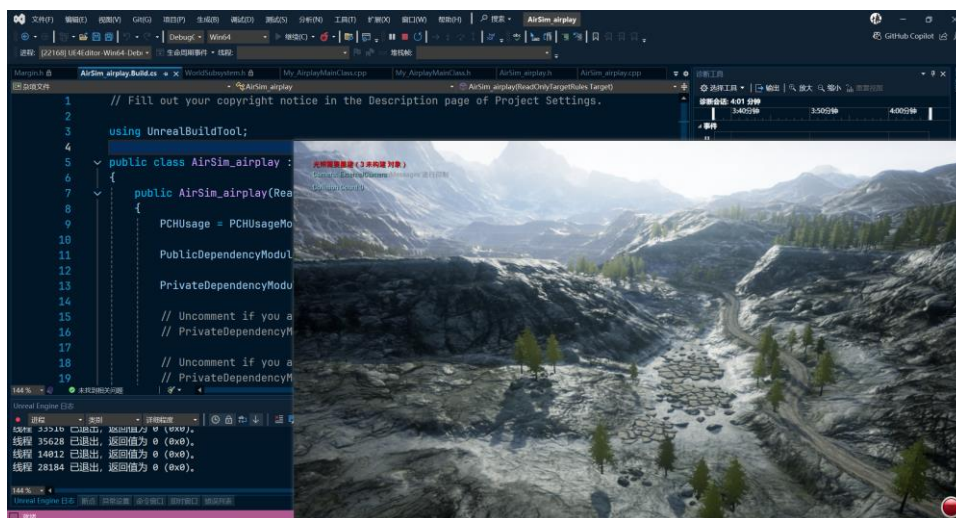


图 2 环境工程的创建

3. 在成功配置 AirSim 环境的基础上，利用 Anaconda 管理 Python 环境，创建专属环境 airsim，并在当前 airsim 环境中安装 airsim 的第三方库和相关的常用库。同时，使用 IDE PyCharm 完成仿真控制项目 airsim_tracking_avoid_project_1 和专属环境 airsim 的配置。在仿真控制项目中，通过设定 Unreal Engine 启动的 setting.json 文件实现多无人机的仿真初始化。

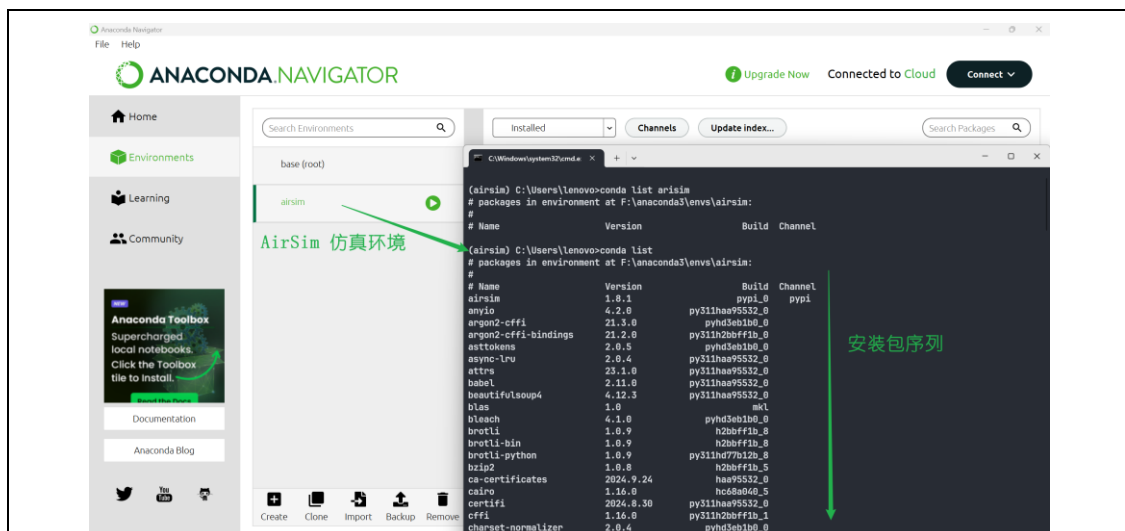


图 3 anaconda 配置仿真环境

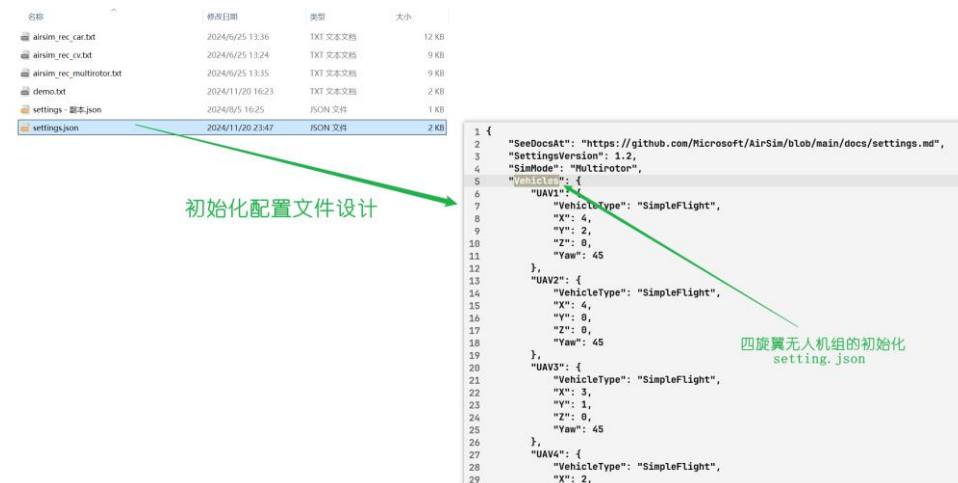


图 4 初始化配置的设计

4. 基于 Unreal Engine 仿真平台，环境工程项目 AirSim_airplay，实现多辆无人车模型的导入，并且通过 setting.json 文件的初始化设定，实现工程项目 AirSim_airplay 中四旋翼无人机组、无人车同时仿真的基础。

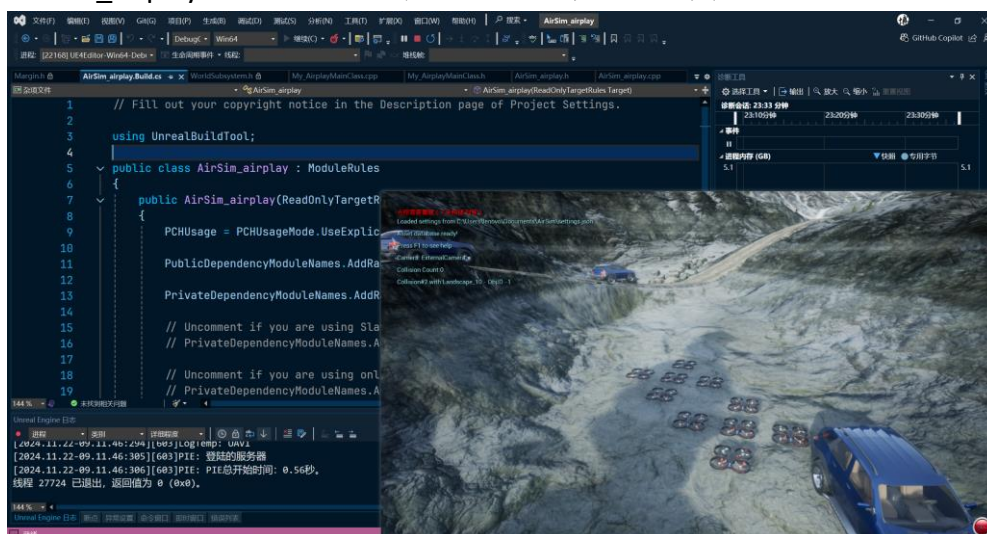


图 5 四旋翼无人机、无人车同时载入仿真环境

5. 基于 PyCharm IDE，通过使用 Python Tkinter（Tk interface）包，设计仿真系统的控制端的初始界面，提供导入配置文件、设定追踪目标、汽车运动、四旋翼无人机正常飞行、追踪飞行的控制接口。



图 6 仿真参数设置面板



图 7 仿真控制面板

6. 对于 UE 平台中所导入的汽车模型的运动实现，通过针对无人车位置的预设，以离散的三维位置的变换近似实现连续的运动效果。同时，对于 UE 平台中四旋翼无人机的正常飞行实现，利用 AirSim 相关的控制 API 接口函数，实现四旋翼无人机的简单飞行控制。



图 8 仿真启动

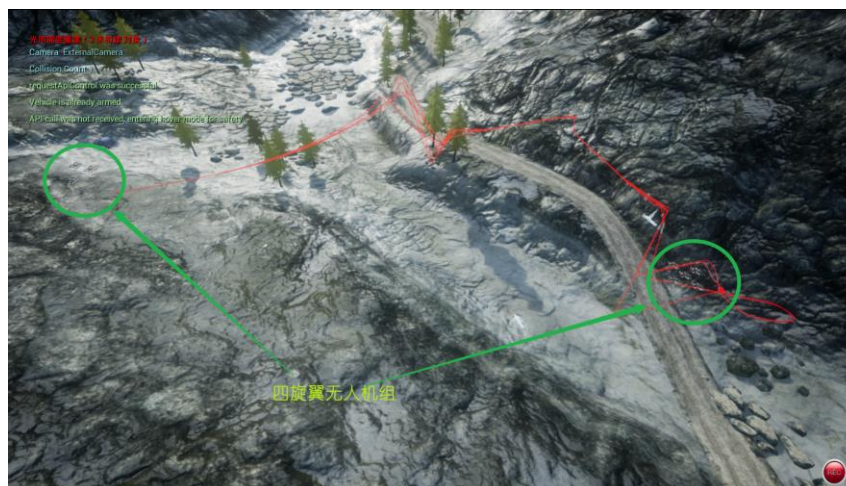


图 9 仿真轨迹预览

二、 下一步工作计划

1. 基于已经搭建好的仿真平台（AirSim_airplay）和控制平台（airsim_tracking_avoid_project_1）的基础上，应用 A*算法、人工势场法等相关路径搜索、规划算法，进行无人机、无人车路径规划的基础编程和算法测试。
2. 在编程实现和算法可行性测试的基础上，实现四旋翼无人机对无人车的追踪仿真，以检验算法的准确性。
3. 设计并实现分布式控制算法，使无人机组能够进行有效的协同控制。
4. 在模拟仿真平台 Unreal Engine 4 中实现四旋翼无人机组的编队飞行，包括队形变换、协同避障等功能。
5. 对四旋翼无人机组的编队控制算法进行多次迭代优化，确保其在复杂环境下的稳定性和有效性。

6. 与此同时，深入研究和改进多种算法，包括但不限于 A*算法、人工势场法等。
7. 基于以上的实现进度，研究研制混合算法以便于应对复杂环境。

三、 经费使用情况和经费安排计划

经费使用情况：

暂无

经费安排计划（后续购置安排）

1. 网络链接介质 5 套 1500 元
2. 资料购置费：文献检索、购置以及相关文档的复印 500 元
3. 可编程移动节点 5 个 1000 元
4. 显存容量为 8G 的显卡 1 个 2000 元

四、 存在问题、建议及需要说明的情况

存在问题:

1. 汽车的运动轨迹是通过离散的三维位置的变换近似实现的,轨迹与最终位置存在一定的局限性。
2. 无人机目前只能通过 `airsim` 客户端提供的 `API` 函数实现简单的飞行跟踪,还未深入研究和改进多种算法,包括但不限于 `A*`算法、人工势场法等来实现对无人车的跟踪。
3. 还未实现多无人机协同控制算法开发,包括队形变换、协同避障等功能,使多无人机能够有效协同操作。

建议: 资金紧张,需要官方提供经费支持。

情况说明: 仿真时汽车、飞机都要同时启动仿真,对于内存的负载较大,当运行时间过长就会出现 `UE` 死机的问题,目前尚缺少的条件是用于运行大规模深度强化学习的显卡配件,需要通过设备购买对目前的台式机/服务器进行改进。

项目主持人(签字): 

2024 年 11 月 21 日

五、审核意见(答辩后填写)

院系 评审 意见	专家组组长（签字）： （学院公章） 年 月 日
创新创业 训练计划 领导小组 审核意见	负责人（签章）： 年 月 日